

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

数学 · 八年级上

人教版 · 人民教育出版社 | 2022 年版课程标准修订

6

章

19

节

184

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：2025 年起八年级使用，2026 年为现行八上

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 · lesson_type math-04 单元联系与方法选择

教材身份与课件使用说明

教材身份（已核验）

教材	人教版 · 人民教育出版社《数学 八年级上册》
版本	2022 年版课程标准修订
编者	主编：王长平
出版	人民教育出版社（PDF 共 184 页）
目录来源	PDF 第 6-8 页（目录）
在用状态	在用教材：2025 年秋起八年级使用，2026 年秋为现行八上

课件使用说明

- 1 页码对应** 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 页面结构** 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 答案隔离** 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 规范依据** 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

■ 全册知识地图

先建联系，再进细节
(math-04)

图形与几何

十三	第十三章 三角形	三角形的边角关系首次进入推理证明	1-27
十四	第十四章 全等三角形	证明的起点章：判定条件与证明书写规范	28-60
十五	第十五章 轴对称	对称变换与等腰三角形：性质与判定的双向使用	61-96

数与代数

十六	第十六章 整式的乘法	幂的法则与乘法公式：结构识别代替死算	97-122
十七	第十七章 因式分解	整式乘法的逆变换：结构还原	123-136
十八	第十八章 分式	字母进分母：基本性质与验根意识	137-176

综合与实践 确定匀质薄板的重心位置（ 23 页） · 最短路径问题（ 94 页）

A | 第十三章 · 三角形

01

节次导航 · 课本 1-27 页

13.1 三角形的概念

13.2 与三角形有关的线段

13.3 三角形的内角与外角

阅读与思考 为什么要证明 18

数学活动 19 · 小结 20

核心方法卡

2

三边关系

任意两边之和大于第三边；判定时用“两小边之和与最大边比”

5

11

外角定理

外角等于不相邻两个内角之和

联系链

前置：七下相交线与平行线 → 本章 → 第十四章全等三角形

■ B | 第十三章 · 三角形

01

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用三边关系判断三条线段能否构成三角形（13.1-13.2）
- 02 能画出中线、高线与角平分线并说明各自位置特征（13.2）
- 03 能用内角和定理与外角性质求角并说明依据（13.3）

易混警示

高线画成边的垂线段方向出错（钝角三角形高在形外）；把邻补角当成外角

出口自检

长度为 4、6、10 的三条线段能构成三角形吗？写出判断依据；若 $\angle A=50^\circ$ 、 $\angle B=60^\circ$ ，求 $\angle C$ 的外角。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第十四章 · 全等三角形

02

节次导航 · 课本 28-60 页

14.1 全等三角形及其性质

14.2 三角形全等的判定

信息技术应用 探究三角形全等的条件 46

14.3 角的平分线

图说数学史 公理化方法 54

数学活动 56 · 小结 57

核心方法卡

29

对应关系定位法

按书写字母顺序确定对应元素

32

48

隐含条件挖掘

公共边、公共角、对顶角是常缺的第三条件

SSA 不可判定

两边及其中一边的对角不能判定全等，要能举反例

联系链

前置：第十三章 → 本章 → 第十五章轴对称、八下四边形

■ B | 第十四章 · 全等三角形

02

学习目标（能完成的动作）

- 01 能指出全等三角形的对应边与对应角（14.1）
- 02 能按条件选择 SSS、SAS、ASA、AAS 判定全等并规范书写证明（14.2）
- 03 能用角平分线的性质与判定解决距离问题（14.3）

易混警示

误用 SSA 作判定；证明书写漏隐含条件

出口自检

已知 $AB=AD$ ， $AC=AE$ ， $\angle BAD=\angle CAE$ ，求证 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第十五章 · 轴对称

03

节次导航 · 课本 61-96 页

15.1 图形的轴对称

15.2 画轴对称的图形

15.3 等腰三角形

探究与发现 三角形中边与角之间的不等关系 86

数学活动 88 · 小结 90

核心方法卡

62

对称性质

对应点连线被对称轴垂直平分

72

78

三线合一

等腰三角形顶角平分线、底边中线、底边高三线合一

最短路径

作对称点化折为直，再用两点之间线段最短

联系链

前置：第十四章 → 本章 → 九上旋转与圆的对称性

■ B | 第十五章 · 轴对称

03

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别轴对称图形并画出对称轴（15.1）
- 02 能画轴对称图形，并用轴对称解决最短路径问题（15.2）
- 03 能用等腰三角形的性质与判定求角、证线段相等（15.3）

易混警示

顶角为锐角或钝角时高线位置漏分类；等边对等角使用前提（等腰）漏说明

出口自检

等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为 30° ，求顶角（画图并分类讨论）。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第十六章 · 整式的乘法

04

节次导航 · 课本 97-122 页

16.1 幂的运算

16.2 整式的乘法

16.3 乘法公式

阅读与思考 杨辉三角 118

数学活动 119 · 小结 120

核心方法卡

98

法则同源

幂的四条法则都由乘方意义与分配律推出

103

112

公式识别

先看是否符合 a^2-b^2 或 $a\pm b$ 结构，再套公式

联系链

前置：七上第四章 → 本章 → 第十七章因式分解（互逆）

■ B | 第十六章 · 整式的乘法

04

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用同底数幂乘除、幂的乘方、积的乘方法则计算并说明依据（16.1）
- 02 能完成单项式、多项式乘法（16.2）
- 03 能识别结构并用平方差、完全平方公式简化计算（16.3）

易混警示

$(a+b)^2$ 展开漏中间项 $2ab$ ； 同底数幂相乘把指数相乘

出口自检

计算 $(2x - 3)(2x + 3) - (2x - 1)^2$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第十七章 · 因式分解

05

节次导航 · 课本 123-136 页

17.1 用提公因式法分解因式

17.2 用公式法分解因式

阅读与思考 $x^2 + (p+q)x + pq$ 型式子的因式分解 133

数学活动 134 · 小结 135

核心方法卡

124

一提二套三查

先提公因式，再套公式，最后检查是否分解彻底

128

公式逆用

识别平方差与完全平方式的结构特征

联系链

前置：第十六章 → 本章 → 第十八章分式约分、九上一元二次方程

■ B | 第十七章 · 因式分解

05

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用提公因式法分解因式（17.1）
- 02 能用公式法分解因式，并分解到不能分解为止（17.2）
- 03 能说明因式分解与整式乘法互为逆变形（17）

易混警示

分解不彻底（漏提公因式或漏二次套用）； 提负号时各项变号不全

出口自检

分解因式 $2x^3 - 8x$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

节次导航 · 课本 137-176 页

18.1 分式及其基本性质

18.2 分式的乘法与除法

18.3 分式的加法与减法

阅读与思考 容器中的水能倒完吗 157

18.4 整数指数幂

18.5 分式方程

数学活动 170 · 小结 171

138

146

152

158

164

核心方法卡

基本性质

分子分母同乘（除）一个不为零的整式，值不变

最简公分母

系数取最小公倍数、字母取最高次幂

分式方程必验根

把解代入最简公分母，为零即增根

联系链

前置：第十七章 → 本章 → 九上反比例函数与方程建模

■ B | 第十八章 · 分式

06

学习目标（能完成的动作）

- 01 能确定分式有意义与值为零的条件（18.1）
- 02 能利用基本性质约分、通分并完成分式混合运算（18.1–18.3）
- 03 能解分式方程并检验增根（18.5）

易混警示

解分式方程忘检验；通分时负号处理出错；负整数指数幂的位置放错

出口自检

解方程 $1/(x-1) = 2/(x+1)$ ，并写出检验过程。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ 综合与实践与学期安排

综合与实践

综合与实践 确定匀质薄板的重心位置 课本 23 页 · 第十三章后开展，几何与物理结合

综合与实践 最短路径问题 课本 94 页 · 第十五章后开展，轴对称应用

复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

跨册衔接

· 章号接七下连续编号（第十三章至第十八章）

■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

1 知识地图重建 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

2 方法卡默写 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

3 出口题限时完成 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。